【原创】+DCDC 转换器 LM2596 的个人使用经验

LM2596 系列是 TI 公司生产的 3A 电流输出降压开关型集成稳压芯片，它内含固定频率振荡器（150KHZ）和基准稳压器（1.23v），并具有完善的保护电路、电流限制、热关断电路等。利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。提供的有：3.3V、5V、12V 及可调（ADJ）等多个电压档次产品。就以下几方面内容作简单介绍：

◆LM2596 技术特点

◆LM2596 相类似器件

◆LM2596 的典型电路

◆LM2596 的肖特基二极管及电感的选取

◆LM2596 的 PCB 布线

◆LM2596 的散热处理

下面来谈谈个人看法：

一、LM2596 技术特点

==========

●3.3V、5V、12V 的固定电压输出和可调电压输出

●可调输出电压范围 1.2V～37V±4%

●输出线性好且负载可调节

●输出电流可高达 3A

●输入电压可高达 40V

●采用 150KHz 的内部振荡频率，属于第二代开关电压调节器，功耗小、效率高

●低功耗待机模式，IQ 的典型值为 80μA

●TTL 断电能力

●具有过热保护和限流保护功能

●封装形式：TO-220(T）和 TO-263（S）

●外围电路简单，仅需 4 个外接元件，且使用容易购买的标准电感

二、LM2596 相类似器件

==========

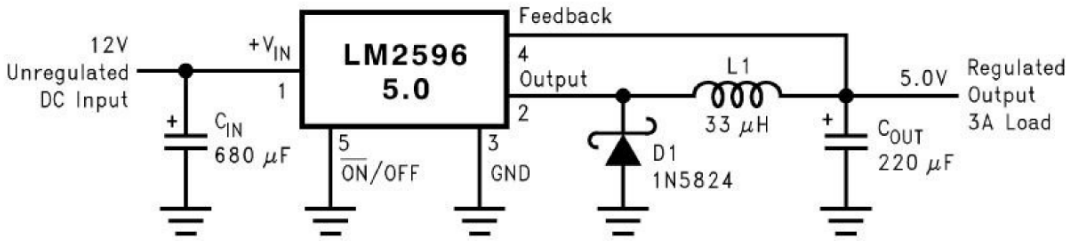
LM2596 相类似器件有：LM1575、LM2575、LM2576 等；

对于高电压输入的:可选 HV 版本的，比如 LM2576HVT,LM2576HVS，最高输入电压可达 60V;

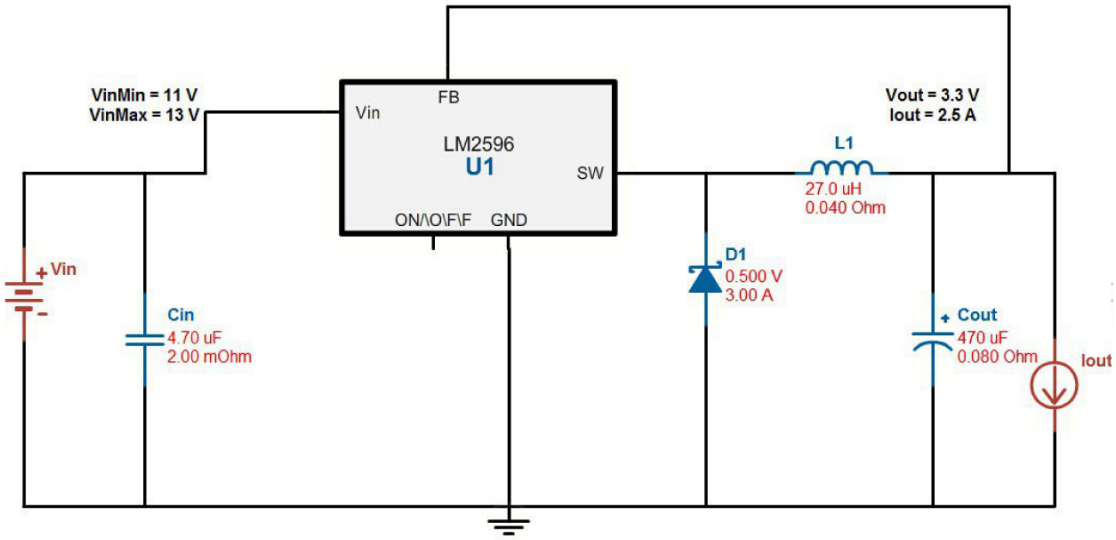
三、LM2596 的典型电路

==========

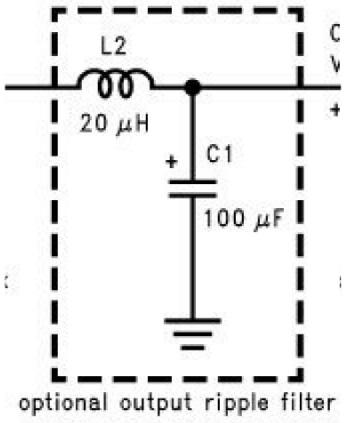
LM2596 的典型电路如下图所示



电路的具体参数，可根据需求，到 TI 的网站，用 TI 的工具生成原理图，参数啥的都有了：



对输出纹波要求较高的话，输出可加 LC 滤波，如下图所示：



LC 滤波器的频率可以选，DCDC 频率的 10~20 分之 1

四、LM2596 的肖特基二极管及电感的选取

==========

肖特基二极管：我喜欢用贴片的，一般用 SS34，对于负载电流不是很大，可以用 SS14、SS24 等，更大电流的可以考虑用 SS56；

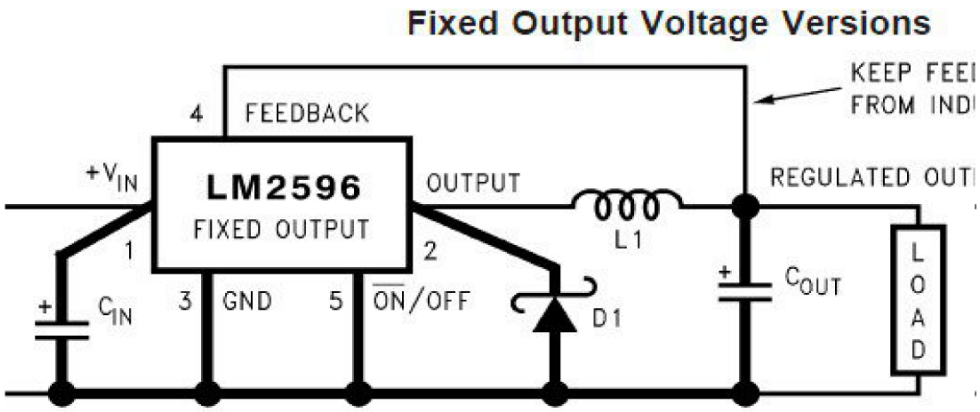
电感：我的习惯是选择 33uH/3A 的，最好选带屏蔽的电感，对 EMC 没啥要求的话，也可以选用插件的功率电感，电感的额定电流，我一般选实际负载电流的 1 倍以

上，因为电感的额定电流受温度等影响是会变的，另外国产的质量也不定可靠，降额使用是提高产品可靠性的重要保证，所以我一般至少留 1 倍余量。

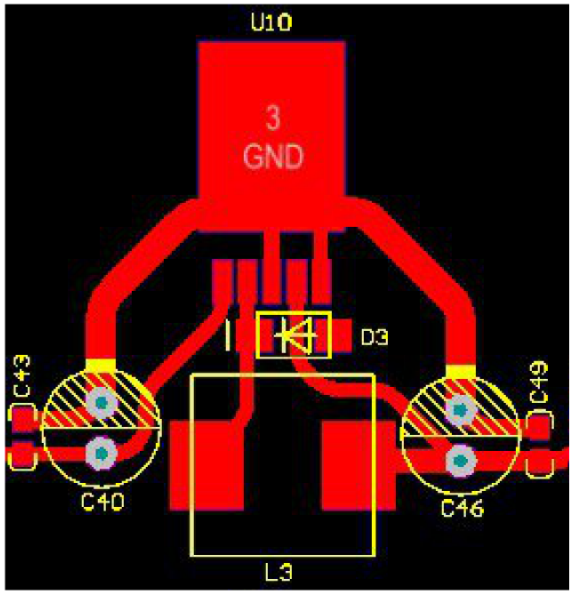
五、LM2596 的 PCB 布线

==========

PCB 布线最好参考 PDF 资料，如下图所示：



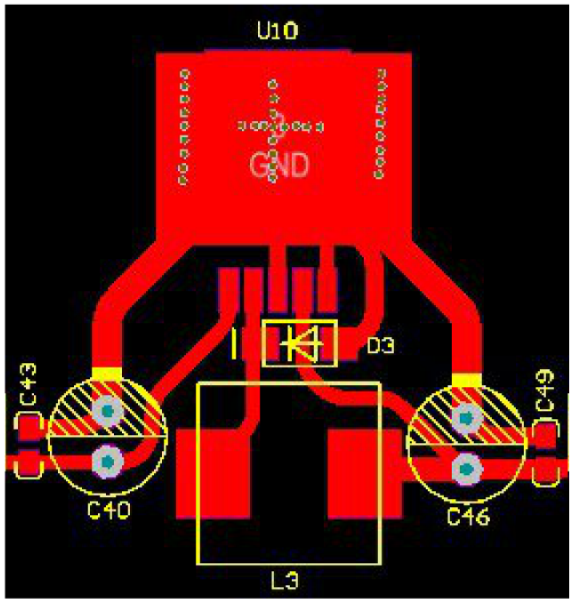
下图是我画的，仅供参考：



六、LM2596 的散热处理

==========

下图我画的，仅供参考（在 TopLayer,TopSolder, BottomLayer, BottomSolder 铺 1 层，再多放写过孔，过孔我一般选外径 35mil,内径选 20mil）：



以上纯属个人看法，若大家有问题，请帮忙及时更正，欢迎发表您的见解。

不求高深，只求共同进步，0(∩_∩)0~。